

SAEII601 : Intégration d'outils communicants et numériques dans un système automatisé industriel

Compétences ciblées :

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel
- Concevoir la partie GEII d'un système
- Vérifier la partie GEII d'un système

Objectifs et problématique professionnelle :

Objectifs de la SAÉ : sera de construire ou modifier ou rénover une machine automatisée intégrant les thèmes suivants parmi :

- Robotique et vision.
- Système de détection.
- Systèmes de contrôle, Régulation sur API.
- Commande d'axes ou motion contrôle.
- Programmation un robot en simulation sur CAO puis transférer sur robot et valider le fonctionnement.
- Réalisation d'un jumeau numérique virtualisation.
- Supervision et remontée de données.
- Les nouveaux RLI (Bus de terrain, IO LINK, OPC UA...).
- Changement d'un capteur classique par un capteur intelligent connecté.

Descriptif générique :

Placé dans une situation professionnelle, l'étudiant devra :

- intégrer un système automatisé en garantissant un respect du cahier des charges du client selon les normes réglementaires et en gérant les réseaux industriels pour une meilleure disponibilité et sécurité
- effectuer les tests et mesures nécessaires à la vérification du système en mettant en œuvre un plan d'essais et d'évaluation, dans une analyse qualitative et corrective tout en tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles
- intervenir sur un système automatisé pour effectuer au moins une opération de maintenance et d'entretien

Types de livrable attendus en fin de SAÉ :

- un schéma fonctionnel simple du système
- un schéma structurel du système
- les logigrammes
- un prototype opérationnel
- un dossier de vérification
- un dossier de maintenance
- une analyse des limites de fonctionnement (dérisquer)

Mots-clés : Jumeaux numériques, nouveau RLI, Robotique, vision industrielle, Sécurité machine, Virtualisation et jumeau numérique.

Apprentissages critiques :

- AC31.01 | Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges
- AC31.02 | Prouver la pertinence de ses choix technologiques
- AC31.03 | Rédiger un dossier de conception
- AC32.01 | Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement
- AC32.02 | Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement
- AC32.03 | Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système
- AC33.01 | Proposer une solution de maintenance
- AC33.02 | Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système
- AC33.03 | Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale
- AC34.01AII | Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement
- AC34.02AII | Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système
- AC34.03AII | Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Ressources mobilisées et combinées :

- R6.01 | Projet Personnel et Professionnel
- R6.All.02 | Industrie du futur
- R6.All.03 | Sécurité machine

Volume horaire :

Volume horaire :36h **dont 30h en autonomie**